

1 レンズの写像公式

(例題 30 / 50 点)

問題

凸レンズおよび凹レンズを用いて次のように物体を置くとき、出来る像の位置および倍率を求めよ。また、それは実像と虚像のいずれか。さらに、それは正立像、倒立像のいずれか。

- (1) 焦点距離 8.0 [cm] の凸レンズの光軸上、レンズの手前側 10 [cm] の位置にロウソクを置くとき。
- (2) 焦点距離 4.0 [cm] の凹レンズの光軸上、レンズの手前側 6.0 [cm] の位置にロウソクを置くとき。

指針

写像公式 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$ を用いて、まず像の座標を計算し、続いて倍率公式 $m = \left| \frac{b}{a} \right|$ で倍率を求めよう。実像・虚像のいずれであるかは b の正負で分かる。すなわち、 $b > 0$ のときはレンズの向こう側で光が収束するので実像が出来ており、 $b < 0$ の場合はレンズの手前側から光が直進したかのように進んでいるのだから虚像が出来ることになる。

正立像か倒立像かは簡単な図を描いて判定するか、もしくは**直角双曲線** $(a - f)(b - f) = f^2$ において、①凸レンズの場合は右上のカーブが倒立像のカーブ、左下のカーブが正立像のカーブ、②凹レンズの場合は右上のカーブが正立像のカーブ、左下のカーブが倒立像のカーブであることを利用して判定する。

KEY 写像公式 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$ 倍率 $m = \left| \frac{b}{a} \right|$

解答

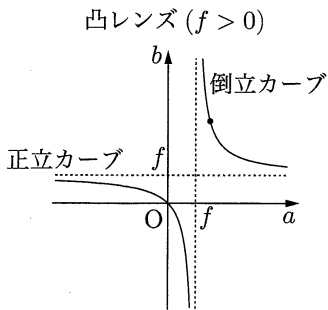
- (1) 凸レンズであるから $f = +8.0$ [cm]、実光源であるから $a = +10$ [cm] とおいて写像公式に当てはめると、

$$\frac{1}{10} + \frac{1}{b} = \frac{1}{8.0} \quad \text{より} \quad b = +40 \text{ [cm] } (> 0)$$

である。すなわち、レンズの向こう側の 40 [cm] の位置に

$$m = \left| \frac{b}{a} \right| = 4.0 \text{ 倍}$$

の倍率の実像が出来る。また、 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$ を変形すると $(a - f)(b - f) = f^2$ となり、次図のような直角双曲線が得られる。 $b = +40$ [cm] は図の●の点に対応しているので、これは**倒立像**であることが分かる。



レンズの向こう側 40 [cm] の位置に、倍率 4.0 倍の倒立実像 … (答)

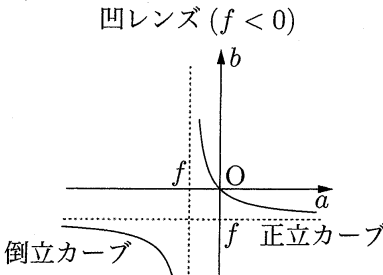
- (2) 凹レンズであるから $f = -4.0$ [cm]、実光源であるから $a = +6.0$ [cm] とおいて写像公式に当てはめると、

$$\frac{1}{6.0} + \frac{1}{b} = \frac{1}{-4.0} \quad \text{より} \quad b = -2.4 \text{ [cm]}$$

である。すなわち、レンズの手前側の 2.4 [cm] の位置に

$$m = \left| \frac{b}{a} \right| = 0.4 \text{ 倍}$$

の倍率の虚像が出来る。また、次図のような写像公式の直角双曲線のカーブを考えるとこれは図の●の点に対応しているので、**正立像**であることが分かる。



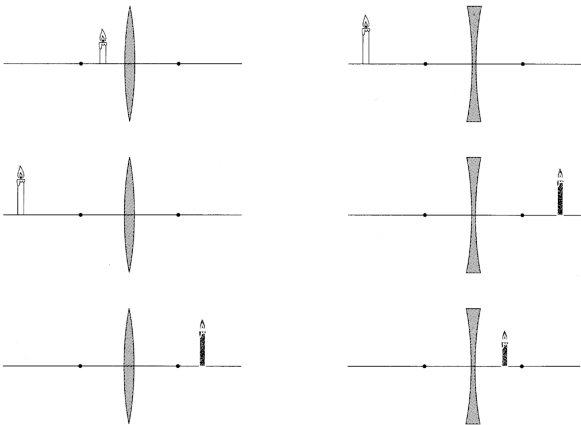
レンズの手前側 2.4 [cm] の位置に、倍率 0.4 倍の正立虚像 … (答)

2 レンズによる像の作図

(練習 64 / 50 点)

問題

各図において、光源の位置が以下のように与えられている（白黒反転しているものは虚光源であるとする）とき、レンズによる像の位置を作図せよ。また、像の種類（倒立か正立か、実像か虚像か）を答えよ。光は全て左から右に進んでいるものとする。ただし、図中の点は、各レンズから焦点距離分離れた位置を表している。



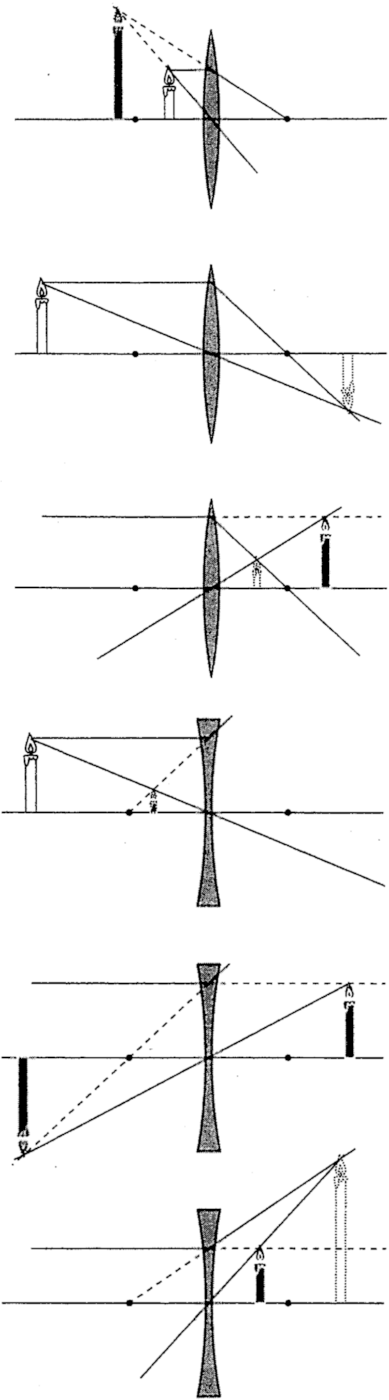
指針

凸レンズの場合、①光軸に平行に出て向こう側の焦点を通る光、②レンズの中心 O を通過してそのまま直進する光を、凹レンズの場合、①光軸に平行に出て手前側の焦点から直進したかのように進む光、②レンズの中心 O を通過してそのまま直進する光を書き込んで交点を求めると描きやすいことが多い。

虚光源の扱いについては、扱いに注意して欲しい。虚光源の位置から光が出ているのではなく、その位置に向かって光が集まってきている様に、入射光を考えなくてはならない。

解答

光軸に平行に入射する光と、レンズの中心を直進する光により、像の位置は次のように作図される。



各像の種類は、順に
凸レンズ：正立虚像，倒立実像，正立実像
凹レンズ：正立虚像，倒立虚像，正立実像
となる。 …(答)